INGENIERIA MECATRÓNICA		
SEMESTRE INTEGRADOR	CÓDIGO	FI-F-001
BITÁCORA	VERSIÓN	3

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO: M.A.V.I

INTEGRANTES DEL EQUIPO			
NOMBRE	APELLIDOS	CÓDIGO	ROL EN EL PROYECTO
Sara Edith	Perilla Rincon	1029640224	Líder de Mecánica
NOMBRE	APELLIDOS	CÓDIGO	ROL EN EL PROYECTO
Juan Miguel	Noreña Londoño	1088824922	Líder de Electrónica
NOMBRE	APELLIDOS	CÓDIGO	ROL EN EL PROYECTO
Edwar Alfonso	Leon Lopez	1117553280	Líder Técnico / Líder de Programación
NOMBRE	APELLIDOS	CÓDIGO	ROL EN EL PROYECTO
Laura Valentina	Paramero Lopez	1029141450	Líder de Documentación

FECHA DE ENTREGA (DD/MM/AA): 30/09/2026

SEMANA NO: 10 Y 11

RESPONSABLE DEL REGISTRO: Edwar Alfonso Leon Lopez

PLANEACIÓN

OBJETIVOS (DEFINIDOS EN LA REUNIÓN DE PLANEACIÓN):

1. Ensamblar la estructura física, acoples y soportes del vehículo para la integración modular de los componentes durante las semanas 10 y 11.
2. Implementar el sistema de distribución de potencia, etapas de control y conexiones de los sensores en la plataforma.
3. Programar los algoritmos de navegación autónoma y procesamiento de lecturas sensoriales para el control de movimiento.
4. Integrar la documentación del diseño, las evidencias fotográficas y los módulos de software/electrónica en la estructura del repositorio previa al 16 de octubre.

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	MATERIALES	PRESUPUESTO	RIESGOS POTENCIALES	ALTERNATIVAS SI SE MATERIALIZA EL RIESGO	ENTREGABLE	RESPONSABLE
Diseño detallado	05/10/2026	09/10/2026	1 Par de ruedas omnidireccionales Mecanum (60mm), 4 ruedas locas de balín, 2 Motorreductores JGY370 con encoder, Honorarios del empleado, Alquiler del computador, Licencia de Fusion 360, Alquiler del laboratorio, Acceso a información	$19,888 $20,000 $97,856 $600,000 $33,333 $8,368 $562,500 $0	Interferencias geométricas entre componentes dentro del chasis, desalineación de ejes de motores o tolerancias incorrectas para el ensamblado por impresión 3D y corte láser.	Rediseñar y ajustar las holguras en el modelo 3D (CAD) en Fusion 360 agregando tolerancias de ± 0.3 mm antes de enviar a fabricación.	Plano de ensamble CAD 3D en Fusion 360 enfocado en la distribución estructural de componentes (sin carcasa exterior), incluyendo modelos de soportes atornillables para diferentes componentes (usando tornillería M3) y planos de fabricación desglosados (.DXF para corte láser de chasis y .STL para soportes 3D)	Laura V. Paramero Lopez
Preparación subsistemas	05/10/2026	09/10/2026	Microcontrolador ESP32-S3, Regulador Step-Down XL4016, Ventilador de 5v, Driver Puente H TB6612FNG, Batería LiPo Turnigy 7.4V, Celda de carga 5kg con galga y módulo conversor A/D (HX711), Cables jumper (M-M, M-H, H-H), Protoboard, Honorarios del empleado, Alquiler del computador, Alquiler del laboratorio	$45,000 $23,529 $8,403 $41,055 $132,716 $12,605 $8,000 $5,900 $6,486 $12,000 $600,000 $33,333 $562,500	Daño por cortocircuito/sobrecalentamiento del regulador Step-Down XL4016, ruido eléctrico en la celda de carga con módulo HX711 o incompatibilidad de niveles lógicos entre el ESP32-S3 (3.3V) y actuadores.	Implementar aisladores optoacoplados o conversores de nivel lógico, agregar capacitores de desacople y adaptar disipadores de calor adicionales en los reguladores.	Esquemático electrónico consolidado de potencia y control (PDF) junto con banco de pruebas en protoboard validado mediante mediciones multimétricas de los voltajes de alimentación (5V/3.3V) y señales del motor/celda de carga.	Edwar A. Leon Lopez
Percepción inicial	05/10/2026	09/10/2026	Raspberry Pi 5 8GB, MicroSD 64GB Clase A2, Cámara IMX219-160 (162° FOV), Cable flexible CSI FPC (200mm), Disipador con ventilador 3007, Honorarios del empleado, Alquiler del computador, Licencia de GitHub, Vs Code, Python, GitBash, Alquiler del laboratorio, Acceso a información	$809,200 $125,664 $115,820 $5,950 $19,687 $600,000 $33,333 $411.967 $0 $0 $0 $562,500 $0	Caída en la tasa de fotogramas (FPS) en la Raspberry Pi 5 por procesamiento de imagen pesado o problemas de transmisión en el bus CSI con la cámara IMX219.	Reducir la resolución de captura en OpenCV, aplicar regiones de interés (ROI) para procesar menos píxeles por cuadro o ajustar el bitrate de lectura.	Script de Python modular en OpenCV ejecutándose en la Raspberry Pi 5, con captura de video estable desde la cámara IMX219 a mínimo 15 FPS y métricas de procesamiento registradas.	Juan M. Noreña Londoño
Documentación técnica	05/10/2026	09/10/2026	Honorarios del empleado, Alquiler de computador, Licencia de GitHub, Vs Code, Python, GitBash, Alquiler del laboratorio, Acceso a información	$600,000 $33,333 $411.967 $0 $0 $0 $562,500 $0	Retrasos en la entrega de especificaciones técnicas por parte de los integrantes del equipo o inconsistencias en la gestión de versiones.	Centralizar el control de versiones mediante el repositorio institucional en GitHub y mantener carpetas compartidas con respaldo diario.	Documento de especificaciones técnicas del AGV en formato institucional (fichas de componentes, consumo de corriente estimado) y estructura del repositorio GitHub con control de versiones configurado.	Sara E. Perilla Rincon
Cierre CAD-Fabricación	12/10/2026	16/10/2026	1 Kg de Filamento PLA, 1 Lámina de MDF, 1 Par de ruedas omnidireccionales Mecanum (60mm), 4 ruedas locas de balín, 2 Motorreductores	$80,000 $15,000 $0 $0 $0 $42,900 $600,000	Demoras por disponibilidad de las máquinas o defectos en el proceso de corte láser e impresión 3D en el laboratorio, o ruptura de estructurales de MDF/PLA durante el ensamble con tornillería M3.	Fabricar piezas de reemplazo rápido en las impresoras 3D del laboratorio universitario o refactorizar el relleno (infill) y grosor de pared en las piezas frágiles.	Estructura física del chasis cortada en MDF e impresa en PLA, completamente ensamblada mediante tornillería M3 y tuercas (sin uso de adhesivos), con motorreductores, ruedas Mecanum	Sara E. Perilla Rincon

			JGY370 con encoder, Kit de Tornillería M3, Honorarios del empleado, Alquiler del computador, Licencia de Fusion 360, Alquiler del laboratorio, Acceso a información	$33,333 $8,368 $562,500 $0			y ruedas locas alineadas mecánicamente.	
Bases para integración	12/10/2026	16/10/2026	Microcontrolador ESP32-S3, Driver Puente H TB6612FNG, Regulador Step-Down XL4016, Batería LiPo Turnigy 7.4V, Cables jumper (M-M, M-H, H-H), Protoboard, Honorarios del empleado, Alquiler del computador, Alquiler del laboratorio, Acceso a información	$0 $0 $0 $0 $0 $0 $480,000 $26,667 $450,000 $0	Falsos contactos por cableado flotante (jumpers sueltos), picos de corriente al encender los motorreductores o sobrecalentamiento del driver TB6612FNG.	Soldar las líneas críticas en placas de prototipado rápido perforadas (Perfboard) e instalar fusibles/diodos de protección en la línea de potencia.	Arnés de cableado y placa de distribución montados rígidamente sobre el chasis físico, con alimentación regulada probada bajo carga real de motores y sensores.	Juan M. Noreña Londoño
Bases para integración	12/10/2026	16/10/2026	Raspberry Pi 5 8GB, MicroSD 64GB Clase A2, Cámara IMX219-160 (162° FOV), Microcontrolador ESP32-S3, 2 Motorreductores JGY370 con encoder, Honorarios del empleado, Alquiler del computador, Licencia de GitHub, Vs Code, Python, GitBash, Alquiler del laboratorio, Acceso a Información	$0 $0 $0 $0 $0 $600,000 $33,333 $411.967 $0 $0 $0 $562,500 $0	Desincronización o pérdida de paquetes en la comunicación serial (UART/I2C) entre la Raspberry Pi 5 y el ESP32-S3, provocando latencia en los motores.	Definir un protocolo de comunicación liviano con tramas delimitadas y suma de comprobación (checksum) para validar cada mensaje recibido	Módulo de código subido a GitHub que establece la comunicación serial estable entre la Raspberry Pi 5 y el ESP32-S3 para el envío de comandos de movimiento y recepción de datos encoders.	Edwar A. Leon Lopez
Ejecución bitácora semana 10 y 11	14/10/2026	14/10/2026	Honorarios del empleado, Alquiler de computador, Licencia de GitHub, Vs Code, Python, GitBash, Alquiler del laboratorio, Acceso a información	$120,000 $6,666 $82.394 $0 $0 $0 $112,500 $0	Discrepancias entre las actividades ejecutadas por cada rol y la información consignada en el formato institucional FI-F-001	Realizar una revisión y validación rápida de 15 minutos con cada encargado de área previo al cierre del documento.	Formato institucional FI-F-001 de la ejecución de las semanas 10 y 11 completamente diligenciado	Juan M. Noreña Londoño
Planeación bitácora semana 12-13-14	14/10/2026	14/10/2026	Honorarios del empleado, Alquiler de computador, Licencia de GitHub, Vs Code, Python, GitBash, Alquiler del laboratorio, Acceso a información	$120,000 $6,666 $82.394 $0 $0 $0 $112,500 $0	Subestimación de tiempos o presupuestos para la fase final de pruebas de navegación e integración total del prototipo	Reajustar el diagrama de Gantt maestro agregando márgenes de holgura en las tareas de integración final.	Cronograma y desglose de presupuesto/materiales planificados para las semanas 12, 13 y 14	Laura V. Paramero Lopez
Entrega extra	12/10/2026	16/10/2026	Honorarios del empleado, Alquiler de computador,	$480,000 $26,667 $329.573 $0	Omisión de evidencias fotográficas, enlaces de GitHub o anexos técnicos exigidos en la rúbrica de evaluación.	Realizar una lista de chequeo y auditoría interna de archivos en el repositorio antes del envío definitivo	Documento de entrega extra consolidado con evidencias de funcionamiento y anexos técnicos estructurados.	Laura V. Paramero Lopez

			Licencia de GitHub, Vs Code, Python, GitBash, Alquiler del laboratorio, Acceso a información	$0 $0 $450,000 $0				